



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 7: "Circuitos y ley de Ohm"

Autores:

- Cataño Miranda Gerardo.
- González Juárez Sebastián

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha:

Resumen.

Se formaron circuitos en serie y paralelo con tres resistencias en cada uno para medir el comportamiento de la corriente y el voltaje a través de cada uno de estos, encontrando que para los circuitos en serie el valor del voltaje suministrado fue consistente con la suma de los voltajes medidos en cada una de las resistencias, mientras que la corriente fue constante a lo largo de todo el circuito; en el circuito en paralelo se tuvo el comportamiento contrario de la corriente y el voltaje. Posteriormente se propuso la comprobación experimental de la ley de ohm, usando la corriente y el voltaje como variables, fijando una y variando la otra, encontrando una relación satisfactoria.

Palabras clave: Circuitos en serie, Circuitos en paralelo, Ley de Ohm.

Introducción

Para esta práctica se tienen los siguientes objetivos: comprobar con base a la experimentación la teoría que se tiene de circuitos en serie y paralelos, además también comprobar experimentalmente la ley de Ohm. Para efectuar estos análisis, se llevaron a cabo dos experimentaciones respectivamente, son diferentes modelos. Los comportamientos esperados son los vistos en teoría, los cuales se muestran en las siguientes definiciones a continuación.

- **Corriente.** Se define como el flujo de carga eléctrica que circula a través de un material por unidad de tiempo, sus unidades es el Ampere y se denota con el símbolo A.[1]

- **Resistencia.** Propiedad que tiene un material para resistirse u oponerse al paso de electrones a través de él, su unidad es el Ohm y se denota con el símbolo Ω . [1]
- **Voltaje.** Es la magnitud física que, en un circuito eléctrico, induce a los electrones a lo largo de un conductor, i.e., traslada la energía eléctrica con mayor o menor intensidad. Su unidad es el Voltio y se denota con el símbolo V. [1][2]
- **Circuito en serie.** Se da un circuito en serie cuando se tiene al dispositivo conectado de tal forma que la misma corriente eléctrica fluye a través de ellos. (ver fig. 1) [1][2]

La resistencia total del circuito es igual a la suma de las resistencias individuales (ec. 1)

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots (1)$$

De forma análoga se tiene la interpretación del voltaje total, es la suma de los voltajes individuales (ec. 2). [2]

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots (2)$$

Pero, por otra parte, se tiene que la intensidad de corriente será la misma para cada corriente individual. (ec. 3). [2]

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = \dots (3)$$

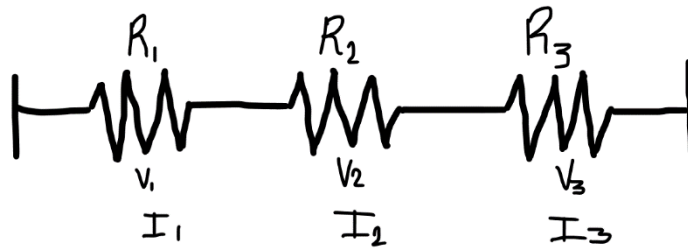


Imagen 1. Ejemplo de representación gráfica de un circuito en serie

Circuito paralelo. Este tipo de circuito cuenta con 2 o más dispositivos conectados de tal forma que el mismo voltaje actúa a través de cada uno y cualquiera de ellos completa el circuito de manera independiente a todos los demás. En este caso tenemos que la resistencia total está dada por la suma de los recíprocos de las resistencias de los resistores conectados en paralelo. (Ec. 4). [3]

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots (4)$$

Como el mismo voltaje actúa a través de cada conexión, entonces (Ec. 5)

$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots (5)$$

En este caso, se tiene que la intensidad de corriente es la suma de cada corriente individual. (Ec. 6)

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots (6)$$

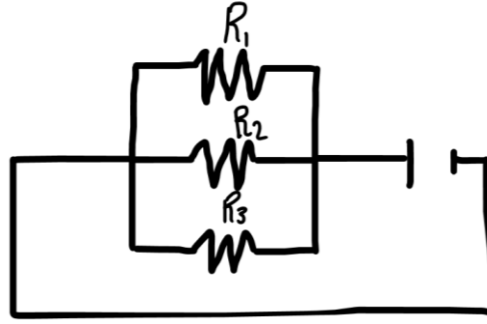


Imagen 2. Ejemplo de representación gráfica de un circuito en paralelo

Ley de Ohm. Es una expresión que nos habla de la proporcionalidad existente en la conductividad del medio. La relación se da a partir de la diferencia de potencial V con la intensidad de corriente, de modo que obtenemos (7).[4]

$$V = R \cdot I \quad (7)$$

Donde, V corresponde a la diferencia de potencial, R a la resistencia e I a la intensidad de la corriente. Respectivamente corresponden a las siguientes unidades: voltios (V), ohmios (Ω) y amperios (A). Con Ley de Ohm nos referimos a varias generalizaciones que salen de esta idea, ejemplo de esto es la densidad de corriente, dada en términos de (8).[4]

$$J = \sigma E \quad (8)$$

Con J la densidad de corriente, E el campo eléctrico y σ la conductividad del material. Cabe recalcar que esta expresión de ejemplo de la ley de Ohm es ley empírica, no es un teorema que deba cumplirse universalmente debido a que puede fallar debido a varios factores como el material o si el campo eléctrico es muy intenso.[4]

Procedimiento.

Para esta práctica se realizaron 2 diferentes experimentos con sus respectivos objetivos.

Para el primero se utiliza una placa de protoboard, en la cual se formaron en primer lugar un circuito en serie y posteriormente uno en paralelo. Para ambos casos se utilizaron tres resistencias con valores respectivos de 15.25, 15.25 y 0.991 k Ω . A los dos circuitos se les suministró corriente constante con voltaje con valor de 1V. Midiendo los valores del voltaje y la corriente a través de cada una de las resistencias para compararlos.

En la segunda sección del experimento, se utilizaría un reóstato (ver Fig. 3.) para hacer mediciones de resistencia a distintas distancias del origen de este, usando como variables la distancia y el voltaje, fijando uno y variando la otra en distintas ocasiones.

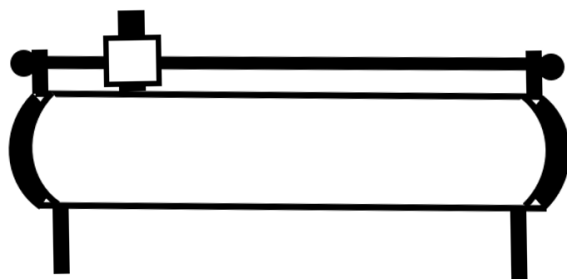


Imagen 3. Representación ilustrativa del Reóstato utilizado

Resultados.

En primer lugar, se formó el circuito en serie, suministrando un voltaje de 1V y obteniendo de vuelta los valores vistos en la tabla 1 para voltaje y corriente a lo largo de las tres resistencias.

Tabla I. Valores de corriente y voltaje a lo largo de las tres resistencias del circuito en serie		
Resistencia ($x \pm \delta x$)k Ω	Corriente ($x \pm \delta x$) μA	Voltaje ($x \pm \delta x$)V
1	0.03	0.481
2	0.03	0.484
3	0.03	0.0313
		Total=0.9964 $\approx$ 1

Para el circuito en paralelo se obtuvieron los datos de la tabla 2, en las mismas condiciones que las mediciones del circuito en serie.

Tabla II. Valores de corriente y voltaje a lo largo de las tres resistencias del circuito en paralelo		
Resistencia ($x \pm \delta x$)k Ω	Corriente ($x \pm \delta x$) μA	Voltaje ($x \pm \delta x$)V
304.2	066.2	1
304.1	925	0.999
304.1	066.5	0.999
		Total=1057.7

En las mediciones con el reóstato se comenzó fijando el voltaje y variando la resistencia, obteniendo los datos de la tabla III, mismos que se graficarían en SciDavis para dar la figura 2.

Tabla III. Valores de corriente en función de la resistencia con voltaje fijo de 1 V.		
Resistencia $k\Omega$	Corriente $(x \pm \delta x)\mu A$	
	x	δx
50	17.41	1.3928
75	12.35	0.988
100	9.21	0.7368
125	7.22	0.5776
150	6.23	0.4984
175	5.50	0.44
200	4.76	0.3808
225	4.26	0.3408
250	3.84	0.3072
275	3.46	0.2768
300	3.17	0.2536
325	2.91	0.2328
350	2.71	0.2168
375	2.55	0.204
400	2.42	0.1936
425	2.27	0.1816
450	2.15	0.172
475	2.03	0.1624
500	1.92	0.1536

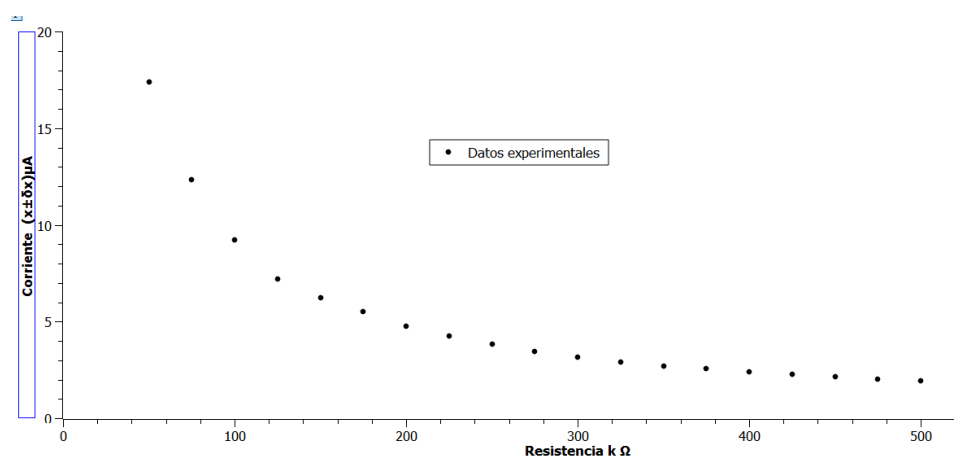


Imagen 4. Valores de corriente en función de la resistencia con voltaje fijo de 1 V.

A continuación, se fijó la resistencia en $300\ \Omega$ variando el voltaje y obteniendo la tabla IV, misma que generó la figura 5.

Tabla IV. Valores de corriente en función del voltaje con resistencia fija de $300\ \Omega$.		
Voltaje V	Corriente $(x \pm \delta x)\ \mu A$	
	x	δx
0.5	1.27	0.1016
1	3.07	0.2456
1.5	5.04	0.4032
2	6.59	0.5272
2.5	8.34	0.6672
3	10.02	0.8016
3.5	11.75	0.94
4	13.36	1.0688
4.5	15.09	1.2072
5	16.55	1.324

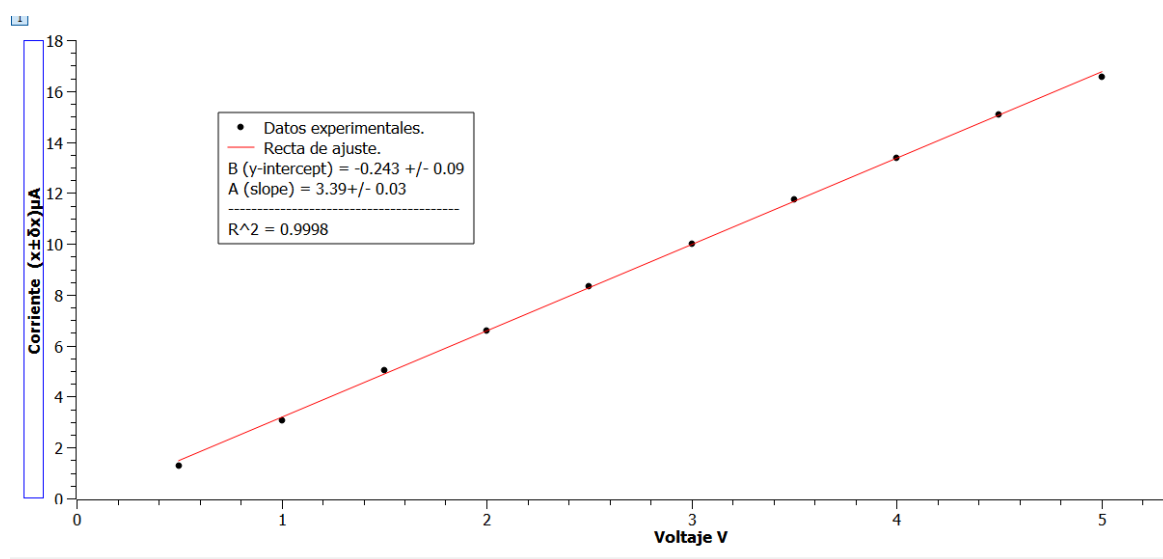


Imagen 5. Valores de corriente en función de la resistencia con voltaje fijo de 1 V.

Resultados.

Para el primer experimento; en el circuito en serie se llegó a que la corriente sería igual para las 3 resistencias y que la suma de los voltajes individuales se aproximó bastante a 1 (voltaje total suministrado), en el circuito paralelo se tuvo una misma resistencia y el voltaje fue el mismo total para cada una de estas.

Al experimentar con el reóstato obtuvimos dos relaciones. Fijando el voltaje pudimos apreciar que la corriente fue inversamente proporcional a la resistencia, mientras que fijando la resistencia pudimos ver que la corriente fue directamente proporcional al voltaje, asemejando a la relación matemática de la ley de Ohm.

Esto último se aprecia en la figura 5, donde al observar una marcada tendencia lineal se optó por hacer el ajuste de recta por mínimos cuadrados, obteniendo $R^2 = 0.9998$, lo cual nos indica que el modelo es apropiado.

La ecuación de la recta obtenida fue $C = (3.39 \pm 0.03)V\mu A + (-0.243 \pm 0.09)\mu A$ con la pendiente aproximada de la recta de 3.39 podemos notar que la relación de proporcionalidad entre la corriente y el voltaje fue de alrededor de 3.39 al fijar la resistencia en 300Ω .

Discusión.

Discutamos cada una de las experimentaciones realizadas para esta práctica. Sobre la primera parte, se llegó a lo esperado visto en la información teórica. En el circuito en serie llegamos a la misma intensidad de corriente para cada resistencia individual y esto era lo esperado. Por otro lado, se suministró un voltaje total de 1 voltio al circuito y hallamos una aproximación muy cercana al sumar el voltaje individual y nuevamente esto era lo buscado.

Con el circuito en paralelo vimos que al tener la misma resistencia también se tuvo el mismo voltaje de 1 voltio, lo cual se había dicho con anterioridad que fue lo suministrado al circuito. Además, vemos que esto coincide con lo propuesto en la teoría, de modo que se debe tener que el voltaje total era igual para cada una de sus componentes individuales, pues el mismo voltaje actúa a través de cada conexión.

Respecto a la construcción y creación de los modelos para la realización de nuestras 2 experimentaciones, no se tuvo problemas con materiales y tampoco tuvimos algún inconveniente o dificultad para llevarlos a cabo.

Conclusión.

Conforme a los objetivos planteados para nuestra primera experimentación, vemos que estos se han cumplido; ya que por medio de esta práctica se pudo observar que los datos experimentales coinciden con los resultados esperados respecto a la teoría. Las principales relaciones se dieron al encontrar que coinciden la resistencia individual y voltaje, para el circuito en serie, y voltaje, para el circuito en paralelo. Por otra parte, al final del experimento pudimos comprobar experimentalmente la proporcionalidad de la corriente y el voltaje, tal como lo enuncia la ley de Ohm.

Bibliografía.

- [1] Giancoli, D., Sears, F.W., Zemansky, M.W., Young, H.D. y Freedman, R.A. (2010) Física II. México: Pearson Addison-Wesley.
- [2] Hewitt, P. (2007) Física conceptual. México: Pearson Addison-Wesley
- [3] Griffiths, D. J. (1999). Introduction to Electrodynamics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- [4] Edward M. (1988). Electricidad y magnetismo – 2da edición. REVERTÉ.